

Kennesaw State University

DigitalCommons@Kennesaw State University

Proceedings of Cognitive Innovation Conference (CognoCon)

5-9-2026

When Humans Stop Thinking: Cognitive Offloading, Atrophy Risk, and the Design of Human-AI Intelligence

Pravinya Mandalapu
Kennesaw State University

Adriane B. Randolph
Kennesaw State University

Andrea Taylor
Kennesaw State University

Follow this and additional works at: <https://digitalcommons.kennesaw.edu/cognoconproceedings>



Part of the [Technology and Innovation Commons](#)

Recommended Citation

Mandalapu, Pravinya; Randolph, Adriane B.; and Taylor, Andrea, "When Humans Stop Thinking: Cognitive Offloading, Atrophy Risk, and the Design of Human-AI Intelligence" (2026). Proceedings of Cognitive Innovation Conference (CognoCon). 6. <https://digitalcommons.kennesaw.edu/cognoconproceedings/6>

This Article is brought to you for free and open access by DigitalCommons@Kennesaw State University. It has been accepted for inclusion in Proceedings of Cognitive Innovation Conference (CognoCon) by an authorized administrator of DigitalCommons@Kennesaw State University. For more information, please contact digitalcommons@kennesaw.edu.

When Humans Stop Thinking: Cognitive Offloading, Atrophy Risk, and the Design of Human-AI Intelligence

Pravinya Mandalapu

Kennesaw State University

pmandal2@students.kennesaw.edu

Adriane B Randolph

Kennesaw State University

arandol3@kennesaw.edu

Andrea Taylor

Kennesaw State University

atayl251@kennesaw.edu

Abstract

As artificial intelligence (AI) systems proliferate across professional and everyday contexts, humans increasingly rely on these tools to perform cognitive tasks they once carried out internally. This phenomenon of cognitive offloading extends beyond the use of traditional aids like calendars or calculators, raising foundational questions about how deep reliance on AI reshapes human cognition itself (Risko & Gilbert, 2016). While offloading can enhance immediate task performance, emerging evidence suggests meaningful costs to memory retention, judgment quality, and creative autonomy (Burnett & Richmond, 2025; Risko et al., 2023). Drawing on seminal work by Cliff Nass and colleagues on media multitasking, task-switching, and frontal lobe degradation, this paper situates AI-assisted cognition within a broader tradition of technology-mediated cognitive disruption. Over-delegation to AI threatens not only individual skill development but also organizational capacity, as both novices and experts may depend on AI output without adequate scrutiny, potentially leading to cognitive atrophy. This paper offers four high-impact research questions to guide an interdisciplinary scientific program spanning cognitive science, human-computer interaction (HCI), and organizational behavior, arguing that AI must be designed to augment, not erode, human cognitive capability.

Keywords

cognitive offloading, cognitive atrophy, artificial intelligence, task-switching, human-AI interaction, augmentation design, organizational cognition, metamemory

Introduction

The rapid integration of AI-powered tools into the workplace and personal environments has fundamentally altered the cognitive landscape of modern life. From AI writing assistants and decision-support systems to automated scheduling and diagnostic tools, humans are increasingly externalizing mental work that was once performed entirely within the brain. This shift represents more than mere convenience; it constitutes a structural reorganization of how cognition is distributed between people and machines. What is novel about this moment is not merely the capability of the tools involved, but the breadth and depth of cognitive functions they are capable of assuming: AI systems now draft arguments, synthesize research, evaluate options, generate creative content, and propose strategic decisions, functions that were, until very recently, the exclusive province of human intelligence.

The concept of cognitive offloading, the use of physical actions, artifacts, and environmental structures to reduce internal cognitive demand, is not new. Risko and Gilbert (2016) systematically defined and reviewed this phenomenon, noting that humans have always extended their minds through notebooks, calendars, maps, and calculation aids. Cognitive offloading has historically served as a lever for expanding the effective range of human intelligence by freeing limited

working memory resources for higher-order tasks. The critical question for the present era, however, is whether contemporary AI represents a continuation of this tradition or a qualitative departure. A written note extends memory without replacing the cognitive act of comprehension; an AI that reads, synthesizes, and evaluates a document on a user's behalf does not merely extend cognition, it substitutes for it. The scale, speed, and autonomy of contemporary AI systems therefore demand fresh theoretical scrutiny.

The present paper draws a deliberate parallel with Cliff Nass's landmark investigations into technology-induced cognitive change. Working at Stanford's Communication Between Humans and Interactive Media (Chime) Lab, Nass and colleagues examined the cognitive consequences of habitual engagement with multiple concurrent media streams. Their findings were counterintuitive and consequential: heavy media multitaskers were not better at managing divided attention; rather, they performed significantly worse than light multitaskers on tests of working memory, attentional filtering, and task-switching efficiency (Ophir, Nass, & Wagner, 2009). Neuroimaging evidence further suggested differential frontal lobe engagement, with habitual task-switching appearing to degrade the very executive control mechanisms it seemed to exercise, a case of apparent cognitive expansion masking actual cognitive erosion. We argue that habitual AI-assisted cognition poses an analogous and potentially more severe risk: a technology that promises cognitive expansion may, through habitual use, produce cognitive contraction. As workforces increasingly rely on AI outputs without sufficient critical engagement, the cumulative result may be a gradual deskilling and cognitive atrophy that leaves individuals and institutions less capable of independent thought precisely when complex, novel situations demand it most.

Research Question 1: What Cognitive Functions Are Most Vulnerable to Offloading?

We hypothesize that cognitive offloading disproportionately affects systems reliant on human internal processing, including memory, judgment, sense-making, and creativity. Prior meta-analytic evidence demonstrates that offloading reliably improves task performance but reduces variability in memory outcomes, indicating shifts in cognitive strategy that may undermine deep encoding (Burnett & Richmond, 2025). Cognitive offloading interacts with metamemory processes, where confidence and strategy choices shape reliance on external storage, implicating memory monitoring and allocation as vulnerable domains (Boldt & Gilbert, 2019). Experimental findings further indicate potential long-term memory detriments when reliance on external tools is not counterbalanced by explicit goals to internalize material (Risko et al., 2023). Elaborative encoding, the process by which added information is integrated with prior knowledge, is associated with hippocampal activity and prefrontal engagement (Craik & Lockhart, 1972); when AI systems provide answers rather than prompts, they short-circuit this processing, producing shallower, more fragile knowledge structures. Nass and colleagues provide a further precedent: heavy media multitaskers performed significantly worse on task-switching, inhibitory control, and working memory tasks, suggesting chronic information fragmentation alters executive control mechanisms (Ophir, Nass, & Wagner, 2009). A parallel dynamic, with rapid, shallow cognitive engagement by

AI followed by an AI-generated answer, may similarly erode focused reasoning. We will extend these insights by assessing judgment quality, sense-making coherence, and creative generation under varying degrees of AI dependency using controlled cognitive tasks and real-world professional simulations.

Research Question 2: What Does "Cognitive Atrophy" Look Like in Organizations?

Building on the cognitive offloading literature, cognitive atrophy in organizations can be understood as a gradual, often invisible decline in internally generated cognitive processing that arises when individuals consistently rely on external systems to perform core mental functions. Research shows that while offloading improves immediate task performance, it systematically reduces memory retention and internal knowledge consolidation (Risko & Gilbert, 2016; Risko et al., 2023; Burnett & Richmond, 2025). Over time, this shift from internal reasoning to external delegation may manifest in reduced recall capacity, weakened metacognitive awareness, and diminished confidence in independent judgment (Boldt & Gilbert, 2019). The very tools responsible for the atrophy maintain the surface appearance of competent performance, masking erosion beneath an organization whose analysts routinely consult AI before forming independent judgments, may produce acceptable outputs while its analytical infrastructure quietly deteriorates. At the organizational level, this process leads to erosion of experiential and tacit knowledge, as employees increasingly store and retrieve understanding through AI systems rather than through internal cognitive structures, reshaping how expertise, learning, and decision-making are distributed across the workforce (Hooper, 2025). Behavioral markers of organizational atrophy include increasing difficulty solving problems outside AI tool capabilities, declining quality of unassisted reasoning, reduced tolerance for ambiguity, weakened critical evaluation skills, and a growing inability to articulate the reasoning behind AI-assisted decisions, paralleling the performance decrements observed in Nass's heavy media multitaskers under demanding, novel conditions.

Research Question 3: When Does AI Become a Crutch Instead of a Catalyst?

We conceptualize the crutch-catalyst boundary by three features of human-AI interaction:

Low-explainability AI outputs that are opaque or unspecifiable to users invite uncritical adoption. When users cannot inspect the logic underlying an AI recommendation, they are denied the cognitive material necessary for active engagement, cultivating the epistemic passivity most conducive to automation bias (Parasuraman & Maney, 2010). Systems that make their reasoning legible serve as cognitive interlocutors rather than oracles, inviting users to evaluate and challenge outputs (Doshi-Velez & Kim, 2017).

High automation where AI completes multi-step cognitive tasks with minimal human input, reducing cognitive decision points at which human reasoning is engaged. Each bypassed decision point is an opportunity for learning, judgment calibration, and metacognitive monitoring that is foregone. Effective human-in-the-loop design must create decision points demanding substantive reasoning, not merely rubber-stamping (Parasuraman, Sheridan, & Wickens, 2000).

No friction in interaction, frictionless interfaces (e.g., chat or single-click suggestions) minimize effort and suppress the deliberate processing that promotes learning, fostering automation bias and over-trust (Hooper, 2025). Cognitive load theory suggests that well-designed AI interfaces should selectively introduce friction, increasing germane cognitive load, prompting users to articulate reasoning before receiving assistance while minimizing extraneous effort (Seller, 1988).

Using experimental manipulations of explainability, automation level, and interaction design, we will measure impacts on user reliance, trust calibration, and subsequent internal reasoning performance.

Research Question 4: How Do We Design AI for Augmentation Instead of Erosion?

Our core design hypothesis is that augmentation requires AI that stimulates human reasoning rather than replaces it. Design principles under investigation include:

AI that asks questions to prompt reflection and deliberation rather than provide definitive answers. Research on retrieval practice demonstrates that the effortful act of attempting to recall or reason, even when unsuccessful, enhances subsequent learning compared to passive reception of outputs (Roediger & Karpicke, 2006). AI systems prompting users to articulate their current understanding, identify reasoning gaps, or generate hypotheses before receiving model output produce superior long-term knowledge outcomes.

AI reveals uncertainty through confidence intervals, explicit acknowledgment of knowledge gaps, or flagging of contested findings, preventing overconfidence, modeling the epistemic humility characteristic of expert reasoning, and promoting calibrated trust and metacognitive engagement (Lichtenstein, Fischhoff, & Phillips, 1982).

AI that requires human reasoning in looped workflows for validation, interpretation, and context application, demanding that users articulate why they accept or reject AI recommendations rather than passively receiving them. This principle is drawn from aviation and nuclear power, where maintaining operators in active cognitive loops has long been recognized as essential for sustaining competence under automation (Parasuraman et al., 2000).

This work builds on interaction frameworks, suggesting that AI systems presenting reasoning traces, uncertainty signals, and iterative engagement options help preserve human cognitive engagement and meta-cognitive control.

Proposed Methods and Expected Contributions

This study will employ a mixed-methods approach combining laboratory experiments, longitudinal workplace studies, and human-AI interface testing. Laboratory experiments will use paradigms from Risko et al. (2023) and Ophir et al. (2009) to assess the immediate and delayed effects of AI-assisted versus unassisted performance on memory retention, metacognitive accuracy, and creative output quality. Longitudinal field studies will track cognitive performance indicators, neuropsychological assessments of working memory, executive function, and processing speed, alongside measures of judgment quality and knowledge transfer in professional teams before and after AI tool introduction. Interface experiments will systematically vary explainability, automation depth, and interaction friction while measuring impacts on cognitive engagement and subsequent unassisted performance. The findings will produce: (1) a theoretically grounded taxonomy of cognitive vulnerability to AI offloading identifying which functions are most at risk; (2) validated behavioral markers of organizational cognitive atrophy enabling real-time monitoring; (3) empirically tested design principles specifying the interaction features, workflow structures, and feedback mechanisms that distinguish augmentative from erosive AI; and (4) theoretical integration across the cognitive offloading tradition (Risko & Gilbert, 2016), the media multitasking and task-switching tradition (Ophir et al., 2009), and organizational knowledge management literatures informing evidence-based principles for designing AI systems that sustain, rather than replace, human cognitive capabilities.

Conclusion

The proliferation of AI systems across organizational and personal contexts constitutes one of the most significant transformations in human cognitive ecology since the widespread adoption of literacy and numeracy. Like those earlier cognitive technologies, AI has the potential to dramatically expand human capability but also, if poorly designed and unreflectively adopted, to reshape the cognitive capacities it was intended to serve. The question confronting researchers, designers, and organizational leaders today is whether AI will follow a trajectory of genuine augmentation, or whether its capacity to perform reasoning on demand will produce a fundamentally different dynamic in which widespread cognitive substitution progressively displaces cognitive development.

This paper argued, drawing on peer-reviewed research in cognitive science, neuropsychology, HCI, and organizational behavior, that the risks of AI-induced cognitive atrophy are real, theoretically grounded, and organizationally significant. The precedent established by Cliff Nass

and colleagues' work on media multitasking is instructive and sobering: technologies that expand human capacity can, through cognitive disuse and habitual fragmentation, erode the very faculties they were thought to enhance. The four research questions developed here concerning vulnerable cognitive functions, organizational atrophy signatures, the crutch-catalyst boundary, and augmentative design principles constitute an integrated agenda rather than independent inquiries. Progress on this agenda requires interdisciplinary collaboration across cognitive neuroscience, HCI, and organizational behavior. Organizations must attend not only to the performance benefits of AI adoption but to the cognitive developmental consequences for their workforces; AI developers must incorporate augmentation goals alongside accuracy and efficiency metrics; and researchers must prioritize longitudinal, ecologically valid investigation of AI's long-term effects on human cognition. The question is not whether humans will work with AI; that is already answered. The question that remains is whether the humans who do will remain cognitively vital participants in that collaboration, or become, over time, increasingly passive recipients of outputs they are progressively less equipped to evaluate. That question is, at its core, a design problem the research community has an urgent responsibility to address.

References

- Hu, X., Luo, L., & Fleming, S. M. (2019). A role for metamemory in cognitive offloading. *Cognition*, 193, 104012. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2019.104012>
- Guo, Y., & Ye, Q. (2026). Meta-cognitive insights into cognitive offloading: mechanisms, interventions, and educational implications. *Humanities and Social Sciences Communications*. <https://doi.org/10.1057/s41599-026-06621-5>
- Ophir, E., Nass, C., & Wagner, A. D. (2009). Cognitive control in media multitaskers. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(37), 15583–15587. <https://doi.org/10.1073/pnas.0903620106>
- Parasuraman, R., & Manzey, D. H. (2010). Complacency and bias in human use of automation. *Human Factors*, 52(3), 381–410. <https://doi.org/10.1177/0018720810376055>
- Risko, E. F., Buchanan, D., Medimorec, S., & Kingstone, A. (2023). Consequences of cognitive offloading: Boosting performance but diminishing memory. *Journal of Experimental Psychology: General*, 152(2), 436–448. <https://doi.org/10.1037/xge0001263>
- Risko, E. F., & Gilbert, S. J. (2016). Cognitive offloading. *Trends in Cognitive Sciences*, 20(9), 676–688. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.07.002>

케네소 주립대학교

DigitalCommons@케네소 주립대학교

[인지 혁신 컨퍼런스\(CognoCon\) 논문집](#)

5-9-2026

인간이 생각을 멈출 때: 인지적 오프로딩, 기능 저하 위험, 그리고 인간-AI 지능 설계

프라비냐 만달라푸
케네소 주립대학교

아드리엔 B. 랜돌프
케네소 주립대학교

안드레아 테일러
케네소 주립대학교

다음 링크에서 본 자료 및 추가 자료를 확인하세요: <https://digitalcommons.kennesaw.edu/cognoconproceedings>



다음 분야에 속함: [기술 및 혁신 커먼즈](#)

권장 인용

Mandalapu, Pravinya; Randolph, Adriane B.; and Taylor, Andrea, "인간이 생각을 멈출 때: 인지적 오프로딩, 위축 위험, 그리고 인간-AI 지능 설계" (2026). Proceedings of Cognitive Innovation Conference (CognoCon). 6. <https://digitalcommons.kennesaw.edu/cognoconproceedings/6>

본 논문은 Kennesaw State University의 DigitalCommons를 통해 무료로 제공되며, 누구나 열람할 수 있습니다. 또한 DigitalCommons@Kennesaw State University의 권한 있는 관리자가 본 논문을 Proceedings of Cognitive Innovation Conference (CognoCon)에 수록하도록 승인했습니다. 자세한 내용은 digitalcommons@kennesaw.edu로 문의해 주세요.

인간이 생각을 멈출 때: 인지적 오프로딩, 기능 퇴화 위험, 그리고 인간-AI 지능 설계

Pravinya Mandalapu

케네소 주립대학교

pmandal2@students.kennesaw.edu

Adriane B Randolph

케네소 주립대학교

arandol3@kennesaw.edu

Andrea Taylor

케네소 주립대학교

atayl251@kennesaw.edu

초록

인공지능(AI) 시스템이 업무와 일상 전반으로 빠르게 확산되면서, 사람들은 예전엔 머릿속에서 직접 처리하던 인지 과제를 점점 더 이런 도구에 맡기고 있다. 이러한 ‘인지적 오프로딩’은 달력이나 계산기 같은 전통적 보조수단을 쓰는 수준을 넘어, AI에 대한 깊은 의존이 인간의 인지 자체를 어떻게 바꾸는지라는 근본적 질문을 던진다(Risko & Gilbert, 2016). 오프로딩은 당장의 과제 수행을 향상시킬 수 있지만, 최근 연구들은 기억 유지, 판단의 질, 창의적 자율성에서 무시하기 어려운 비용이 발생할 수 있음을 시사한다(Burnett & Richmond, 2025; Risko et al., 2023). Cliff Nass와 동료들이 제시한 미디어 멀티태스킹, 과제 전환, 전두엽 기능 저하에 관한 선구적 연구를 바탕으로, 본 논문은 AI 보조 인지를 기술 매개 인지 교란이라는 더 넓은 전통 속에 위치시킨다. AI에 과도하게 위임하는 관행은 개인의 역량 발달뿐 아니라 조직의 역량도 위협한다. 초보자와 전문가 모두 충분한 검증 없이 AI 결과에 기대게 되면, 결국 인지 기능의 위축으로 이어질 수 있기 때문이다. 본 논문은 인지과학, 인간-컴퓨터 상호작용(HCI), 조직행동을 아우르는 학제 간 과학 프로그램을 이끌 네 가지 핵심 연구 질문을 제시하며, AI는 인간의 인지 능력을 잠식하는 것이 아니라 강화하도록 설계되어야 한다고 주장한다.

핵심어

인지적 오프로딩, 인지 위축, 인공지능, 과제 전환, 인간-AI 상호작용, 증강 설계, 조직 인지, 메타기억

서론

AI 기반 도구가 직장 and 개인 생활 곳곳에 빠르게 스며들면서, 현대인의 인지 환경은 근본적으로 달라졌다. AI 글쓰기 보조와 의사결정 지원 시스템부터 일정 자동화, 진단 도구에 이르기까지, 예전에는 뇌 안에서만 처리하던 정신적 작업을 점점 더 밖으로 ‘꺼내’ 맡기고 있다. 이는 단순한 편의의 문제가 아니라, 사람과 기계 사이에서 인지가 어떻게 배분되는지를 구조적으로 다시 짜는 변화다. 지금 이 시점의 새로움은 도구의 성능만이 아니라, 그 도구가 대신할 수 있는 인지 기능의 폭과 깊이에 있다. 오늘날 AI는 논리를 구성해 글을 쓰고, 연구를 종합하며, 선택지를 평가하고, 창의적 결과물을 만들어 내고, 전략적 의사결정까지 제안한다. 불과 얼마 전까지만 해도 이런 일은 인간 지능의 전유물이었다.

인지적 오프로딩(내적 인지 부담을 줄이기 위해 신체적 행동, 도구, 환경 구조를 활용하는 것)이라는 개념 자체는 새롭지 않다. Risko와 Gilbert(2016)는 이 현상을 체계적으로 정의하고 검토하면서, 인간이 노트, 달력, 지도, 계산 보조 도구 등을 통해 늘 사고의 범위를 확장해 왔다고 지적했다. 역사적으로 인지적 오프로딩은 제한된

고차원 과제를 수행하기 위한 작업 기억 자원. 그러나 오늘날 더 중요한 질문은, 현대의 AI가 이 전통을 그대로 잇는 연장선인지, 아니면 질적으로 다른 전환점인지이다. 메모는 이해라는 인지적 행위를 대신하지 않은 채 기억을 보완해 주지만, 사용자를 대신해 문서를 읽고 종합하고 평가하는 AI는 인지를 ‘확장’하는 데 그치지 않고 그 역할을 ‘대체’한다. 따라서 현대 AI 시스템의 규모, 속도, 자율성은 새로운 이론적 검토를 요구한다.

본 논문은 기술이 유발하는 인지 변화에 관한 클리프 내스(Cliff Nass)의 기념비적 연구와 의도적으로 평행선을 그린다. 스탠퍼드대 ‘인간과 인터랙티브 미디어 간 커뮤니케이션(Chime) 연구실’에서 내스와 동료들은 여러 미디어 흐름을 동시에 습관적으로 접하는 것이 인지에 어떤 결과를 낳는지 살폈다. 결과는 직관과 달랐고 의미도 컸다. 미디어 멀티태스킹을 많이 하는 사람들은 분산된 주의를 더 잘 관리한 것이 아니라, 오히려 작업 기억, 주의 필터링, 과제 전환 효율성 검사에서 멀티태스킹이 적은 사람들보다 유의미하게 더 낮은 수행을 보였다(Ophir, Nass, & Wagner, 2009). 신경영상 연구는 전두엽 관여 양상이 다를 수 있음을 시사했으며, 습관적 과제 전환이 마치 단련하는 듯 보였던 실행 통제 메커니즘 자체를 약화시키는 것으로 나타났다. 겉보기의 인지 확장이 실제로는 인지적 침식을 가리는 사례였던 셈이다. 우리는 AI 보조 인지를 습관적으로 사용하는 것 또한 유사하면서도 더 심각할 수 있는 위험을 낳는다고 본다. 인지 확장을 약속하는 기술이 반복 사용을 통해 오히려 인지 수축을 만들어낼 수 있다. 노동 현장에서 충분한 비판적 검토 없이 AI 산출물에 의존하는 일이 늘어날수록, 누적된 결과는 점진적인 역량 저하와 인지적 위축으로 이어져, 복잡하고 새로운 상황에서 독립적 사고가 가장 필요할 때 개인과 조직이 오히려 스스로 생각할 능력을 덜 갖추게 될 수 있다.

연구 질문 1: 외부로 ‘오프로딩’하기에 가장 취약한 인지 기능은 무엇인가?

우리는 인지적 오프로딩이 인간의 내부 처리에 의존하는 체계—기억, 판단, 의미 구성, 창의성—에 특히 불균형하게 큰 영향을 미친다고 가정한다. 기존 메타분석 연구는 오프로딩이 과제 수행을 안정적으로 향상시키는 반면, 기억 결과의 변동성은 줄인다는 점을 보여주었는데, 이는 깊은 부호화를 약화시킬 수 있는 인지 전략의 전환을 시사한다(Burnett & Richmond, 2025). 인지적 오프로딩은 메타기억 과정과도 맞물린다. 자신감과 전략 선택이 외부 저장에 대한 의존을 좌우한다는 점에서, 기억 모니터링과 자원 배분이 취약 영역으로 드러난다(Boldt & Gilbert, 2019). 또한 실험 결과는 외부 도구에 대한 의존이 자료를 내면화하겠다는 명시적 목표로 균형을 이루지 못할 경우, 장기 기억에 불리한 영향이 나타날 수 있음을 시사한다(Risko et al., 2023). 정교화 부호화—추가 정보를 기존 지식과 통합하는 과정—는 해마 활동과 전전두엽의 관여와 연관되는데(Craik & Lockhart, 1972), AI 시스템이 단서 대신 답을 제공할 때 이 처리가 지름길로 대체되어 더 얇고 취약한 지식 구조가 형성된다. Nass와 동료들의 연구는 또 하나의 선례를 제공한다. 다중 미디어를 과도하게 병행하는 사람들은 과제 전환, 억제 통제, 작업기억 과제에서 유의미하게 더 낮은 성과를 보였고, 이는 만성적인 정보 파편화가 실행 통제 메커니즘을 바꾼다는 가능성을 시사한다(Ophir, Nass, & Wagner, 2009). 이와 유사한 역학이, 빠르고 피상적인 인지적 관여를 통해

AI에 의존해 질문하고 AI가 만든 답을 그대로 따르는 방식은, 집중된 사고력도 비슷하게 약화시킬 수 있습니다. 우리는 통제된 인지 과제와 실제 업무 환경을 모사한 시뮬레이션을 통해, AI 의존 수준이 달라질 때 판단의 질, 의미 구성의 일관성, 창의적 산출이 어떻게 변하는지 평가하며 이러한 통찰을 확장하고자 합니다.

연구 질문 2: 조직에서 ‘인지적 위축(Cognitive Atrophy)’은 어떤 모습으로 나타나는가?

인지적 오프로딩 연구를 바탕으로 보면, 조직의 인지적 위축은 개인이 핵심 정신 기능을 수행할 때 외부 시스템에 지속적으로 의존하면서, 내부에서 스스로 만들어내던 인지 처리 과정이 서서히—대개 눈에 띄지 않게—약해지는 현상으로 이해할 수 있습니다. 연구에 따르면 오프로딩은 당장의 과제 수행을 개선하지만, 기억 유지와 내부 지식의 응집·정착을 체계적으로 떨어뜨립니다(Risko & Gilbert, 2016; Risko et al., 2023; Burnett & Richmond, 2025). 시간이 지나면서 내부 추론에서 외부 위임으로 무게중심이 이동하면, 회상 능력 저하, 메타인지적 자각 약화, 독립적 판단에 대한 자신감 감소로 드러날 수 있습니다(Boldt & Gilbert, 2019). 역설적으로, 위축을 초래한 바로 그 도구들은 겉으로는 ‘유능하게 보이는’ 성과를 유지해 내부의 마모를 가립니다. 예컨대 분석가들이 독자적 판단을 내리기 전에 습관적으로 AI를 먼저 확인하는 조직은 결과물은 그럴듯하게 내놓을 수 있지만, 그 사이 분석 역량의 기반은 조용히 허물어질 수 있습니다. 조직 차원에서는 직원들이 이해를 내부 인지 구조에 저장·회수하기보다 AI 시스템을 통해 저장·검색하는 일이 늘어나면서, 경험적·암묵지의 축적이 약화되고 전문성, 학습, 의사결정이 인력 전반에 분배되는 방식 자체가 재편됩니다(Hooper, 2025). 조직 위축의 행동적 징후로는 AI 도구가 커버하지 못하는 문제를 풀기 점점 어려워지는 현상, 도움 없이 하는 추론의 질 저하, 모호함에 대한 인내 감소, 비판적 평가 역량 약화, 그리고 AI 보조 결정을 ‘왜 그렇게 했는지’ 논리로 설명하지 못하는 능력의 약화 등이 있으며, 이는 낮설고 요구 수준이 높은 조건에서 Nass가 관찰한 ‘과도한 미디어 멀티태스커’의 수행 저하와 유사한 양상을 보입니다.

연구 질문 3: AI는 언제 촉매가 아니라 ‘지팡이’가 되는가?

우리는 인간-AI 상호작용의 세 가지 특징을 통해 ‘지팡이-촉매’ 경계를 개념화한다:

설명 가능성이 낮아 사용자에게 불투명하거나 구체적으로 짚어내기 어려운 AI 출력은 비판 없는 수용을 부른다. 사용자가 AI 권고의 근거 논리를 들여다볼 수 없으면, 능동적으로 사고에 참여하는 데 필요한 인지적 재료가 차단되어 자동화 편향에 가장 취약한 인식적 수동성이 길러진다(Parasuraman & Maney, 2010). 반대로 추론 과정을 읽히게 만드는 시스템은 ‘신탁’이 아니라 인지적 대화 상대로 기능하며, 사용자가 결과를 평가하고 이의를 제기하도록 초대한다(Doshi-Velez & Kim, 2017).

AI가 사람의 개입을 거의 받지 않고 여러 단계의 인지 과제를 끝까지 수행하는 고도 자동화는, 인간의 추론이 실제로 작동하는 인지적 ‘의사결정 지점’을 줄여 버린다. 건너뛴 의사결정 지점 하나하나의 학습, 판단의 보정, 메타인지적 점검을 할 수 있었던 기회가 그대로 사라진다는 뜻이다. 효과적인 인간-in-the-loop 설계는 단순히 승인 도장만 찍게 하는 것이 아니라, 실질적인 추론을 요구하는 의사결정 지점을 만들어야 한다(Parasuraman, Sheridan, & Wickens, 2000).

상호작용에 마찰이 없으면, 마찰 없는 인터페이스(예: 채팅이나 원클릭 제안)는 사용자의 노력을 최소화해 학습을 촉진하는 숙고적 처리를 약화시키고, 자동화 편향과 과도한 신뢰를 키울 수 있다(Hooper, 2025). 인지부하 이론에 따르면 잘 설계된 AI 인터페이스는 필요할 때만 ‘적당한 마찰’을 선택적으로 도입해 학습에 도움이 되는 인지부하를 높이고, 불필요한 부담은 줄이면서도 도움을 받기 전에 사용자가 자신의 근거와 생각을 말로 정리하도록 유도해야 한다(Seller, 1988).

설명가능성, 자동화 수준, 상호작용 디자인을 실험적으로 조작해 사용자 의존도, 신뢰의 보정(캘리브레이션), 그리고 이후의 내적 추론 수행에 미치는 영향을 측정할 것이다.

연구 질문 4: 침식이 아니라 ‘증강’을 위한 AI는 어떻게 설계할 것인가?

우리의 핵심 설계 가설은, 증강을 위해서는 인간의 추론을 대체하는 AI가 아니라 그 추론을 자극하는 AI가 필요하다는 것이다. 현재 검토 중인 설계 원칙은 다음과 같다:

AI는 단정적인 답을 바로 내놓기보다, 질문을 던져 사용자가 스스로 성찰하고 깊이 생각하도록 이끈다. 회상 연습(retrieval practice) 연구에 따르면, 기억을 떠올리거나 논리를 세우려 애쓰는 ‘노력하는 과정’은 설령 실패하더라도 결과를 수동적으로 받아들이는 것보다 이후 학습을 더 크게 향상시킨다(Roediger & Karpicke, 2006). 모델의 답을 보기 전에 현재 이해를 말로 정리하게 하고, 추론의 빈틈을 찾아내거나 가설을 세우도록 유도하는 AI 시스템은 장기적인 지식 성과에서 더 뛰어난 결과를 만든다.

AI는 신뢰구간을 제시하거나, 무엇을 모르는지 명확히 인정하거나, 논쟁 중인 결과를 표시하는 방식으로 불확실성을 드러낸다. 이는 과도한 확신을 막고, 전문가적 추론에 특징적인 ‘인식론적 겸손’을 보여 주며, 적절히 조율된 신뢰와 메타인지적 관여를 촉진한다(Lichtenstein, Fischhoff, & Phillips, 1982).

AI는 검증, 해석, 맥락 적용이 반복되는 워크플로우에 인간의 추론을 반드시 끼워 넣어, 사용자가 AI 권고를 그저 받아들이는 대신 ‘왜’ 수용하거나 ‘왜’ 거부하는지 설명하도록 요구한다. 이 원칙은 항공과 원자력 분야에서 가져온 것으로, 자동화 환경에서도 역량을 유지하려면 운영자를 능동적인 인지 루프 안에 계속 두는 것이 필수라는 점이 오래전부터 강조되어 왔다(Parasuraman et al., 2000).

본 연구는 상호작용 프레임워크를 바탕으로, AI 시스템이 추론 과정의 흔적(리존닝 트레이스), 불확실성 신호, 반복적으로 참여할 수 있는 선택지를 제시할 때 인간의 인지적 몰입과 메타인지적 통제력을 유지하는 데 도움이 된다고 제안한다.

제안하는 방법 및 기대 기여

본 연구는 실험실 실험, 장기적 직장 현장 연구, 인간-AI 인터페이스 테스트를 결합한 혼합방법 접근을 적용한다. 실험실 실험에서는 Risko 등(2023)과 Ophir 등(2009)의 패러다임을 활용해, AI 도움을 받은 수행과 도움 없이 수행한 경우를 비교하며 기억 유지, 메타인지 정확도, 창의적 산출물의 질에 대한 즉각적·지연 효과를 평가한다. 장기 현장 연구에서는 AI 도구 도입 전후로 전문 팀에서 인지 수행 지표와 함께 작업기억, 실행기능, 처리속도에 대한 신경심리학적 평가를 추적하고, 판단의 질과 지식 전이 수준도 함께 측정한다. 인터페이스 실험에서는 설명가능성, 자동화 수준, 상호작용 마찰을 체계적으로 조절하면서 인지적 몰입과 이후의 비지원(무보조) 수행에 미치는 영향을 측정한다. 이 연구의 결과물은 다음을 산출한다: (1) AI로의 인지 오프로딩에 취약한 영역을 이론적으로 정교화한 분류체계로, 어떤 기능이 특히 위험한지 식별; (2) 조직 내 인지 위축을 실시간으로 모니터링할 수 있게 하는 검증된 행동 지표; (3) 보완적(증강적) AI와 침식적 AI를 가르는 상호작용 기능, 업무 흐름 구조, 피드백 메커니즘을 명시한 경험적 설계 원칙; (4) 인지 오프로딩 전통(Risko & Gilbert, 2016), 미디어 멀티태스킹 및 과제 전환 전통(Ophir 등, 2009), 조직 지식관리 문헌을 가로지르는 이론적 통합을 통해, 인간의 인지 역량을 대체하는 것이 아니라 지속시키는 AI 시스템 설계를 위한 근거 기반 원칙을 제시한다.

결론

조직과 개인 생활 전반으로 AI 시스템이 빠르게 확산되는 현상은, 문해력과 수리 능력이 널리 자리 잡은 이후 인간의 ‘인지 생태계’에 일어난 변화 중 가장 큰 축에 속한다. 과거의 인지 기술들이 그랬듯 AI 역시 인간의 역량을 획기적으로 넓혀 줄 잠재력이 있지만, 설계가 미흡하거나 충분한 성찰 없이 도입될 경우 본래 돕고자 했던 인지 능력 자체를 다른 형태로 재편할 수도 있다. 오늘날 연구자, 디자이너, 조직 리더들이 마주한 핵심 질문은 AI가 진정한 ‘증강’의 궤적을 따를지, 아니면 필요할 때마다 추론을 대신 수행하는 능력이 전혀 다른 역학을 만들어 내어 광범위한 인지적 대체가 점진적으로 인지 발달을 밀어내게 될지에 관한 것이다.

본 논문은 인지과학, 신경심리학, HCI, 조직행동 분야의 동료심사 연구를 바탕으로, AI로 인한 인지 위축 위험이 실제로 존재하며 이론적 근거를 갖추고 있고 조직 차원에서도 중대한 의미를 지닌다고 주장했다. Cliff Nass가 남긴 선례는

그리고 동료들의 미디어 멀티태스킹 연구는 시사하는 바가 크면서도 경각심을 준다. 인간의 역량을 확장하는 기술이라도, 인지적 ‘미사용’과 습관적 분절화를 통해 오히려 강화한다고 믿었던 능력 자체를 잠식할 수 있기 때문이다. 여기서 제시한 네 가지 연구 질문—취약한 인지 기능, 조직 차원의 위축 징후, ‘지팡이’와 ‘촉매’의 경계, 그리고 보강적 설계 원칙—은 서로 독립된 과제가 아니라 하나로 엮인 통합 의제다. 이 의제를 진전시키려면 인지신경과학, HCI, 조직행동 분야를 아우르는 학제 간 협력이 필수적이다. 조직은 AI 도입의 성과 향상만이 아니라 구성원의 인지 발달에 미치는 영향까지 함께 살펴야 하며, AI 개발자는 정확도와 효율 지표에 더해 ‘인간 능력 보강’이라는 목표를 설계에 포함해야 한다. 연구자들 또한 AI가 인간 인지에 미치는 장기적 영향을 장기간에 걸쳐, 실제 환경에 가까운 조건에서 검증하는 연구를 우선해야 한다. 문제는 인간이 AI와 함께 일하게 될지의 여부가 아니다. 그 답은 이미 나와 있다. 남은 질문은, 그렇게 일하는 사람들이 그 협업 속에서 인지적으로 활력 있는 참여자로 남을 것인지, 아니면 시간이 흐르며 점점 더 평가할 역량을 잃어가면서 결과물을 수동적으로 받아들이는 존재가 될 것인지다. 그리고 그 질문은 본질적으로 ‘설계’의 문제이며, 연구 공동체가 시급히 책임지고 다뤄야 할 과제다.

참고문헌

- Hu, X., Luo, L., & Fleming, S. M. (2019). 인지적 오프로딩에서 메타기억의 역할. *Cognition*, 193, 104012. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2019.104012>
- Guo, Y., & Ye, Q. (2026). 인지적 오프로딩에 대한 메타인지적 통찰: 메커니즘, 개입, 그리고 교육적 함의. *Humanities and Social Sciences Communications*. <https://doi.org/10.1057/s41599-026-06621-5>
- Ophir, E., Nass, C., & Wagner, A. D. (2009). 미디어 멀티태스커의 인지 통제. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(37), 15583–15587. <https://doi.org/10.1073/pnas.0903620106>
- Parasuraman, R., & Manzey, D. H. (2010). 자동화 사용에서 나타나는 인간의 안일함과 편향. *Human Factors*, 52(3), 381–410. <https://doi.org/10.1177/0018720810376055>
- Risko, E. F., Buchanan, D., Medimorec, S., & Kingstone, A. (2023). 인지적 오프로딩의 결과: 수행은 높이지만 기억은 약화한다. *Journal of Experimental Psychology: General*, 152(2), 436–448. <https://doi.org/10.1037/xge0001263>
- Risko, E. F., & Gilbert, S. J. (2016). 인지적 오프로딩. *Trends in Cognitive Sciences*, 20(9), 676–688. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.07.002>